

Nechť U je matice $n \times n$ t.ž. $U = (u_1 | \dots | u_n)$ a V je matice $n \times n$ t.ž. $V = (v_1 | \dots | v_n)$

Protože ve standardním skal součinu nad $\mathbb{R}$ platí $\langle u, v \rangle = u^T v$, Můžeme napsat Gramovu matici pomocí matic U a V . Neboť $(G_1)_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle \rightarrow (G_1)_{ij} = u_i^T u_j$. Z definice

násobení matic platí $G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$

a) $\Rightarrow$ b)

Chceme dokázat: $\exists Q: Qu_i = v_i \wedge Q \text{ je ort.} \Rightarrow G_1 = G_2$

Vztah $Qu_i = v_i$ můžeme zapsat jako $QU = V$

Potom když $G_2 = V^T V$ pak dosadíme za $V = QU$ a platí tedy

$G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) = U^T Q^T Q U$ podle tvrzení 8.82 platí, že pokud Q je ortogonální, pak $Q^T Q = I_n$ což nad $\mathbb{R}$ znamená, že $Q^T Q = I_n$. Potom platí

$U^T Q^T Q U = U^T I_n U = U^T U$ a protože $U^T U = G_1$ potom musí platit, že $G_2 = G_1$

b) $\Rightarrow$ a)

protože U a V mají sloupce tvořeny vektory báze, tak musí být tyto vektory a tedy i sloupce těchto matic lin. nezávislé $\Rightarrow U, V$ jsou regulární matice $\Rightarrow$ jsou tedy invertovatelné

Zvolíme Q jako $Q = VU^{-1}$ potom $QU = V$ potom platí $Qu_i = v_i$

Dokážeme ještě, že Q je ortogonální matice

$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \rightarrow$ protože $G_1 = G_2$ a tedy $U^T U = V^T V$

Potom platí, že $(U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = ((U^T)^{-1} U^T) (U U^{-1}) = I_n I_n = I$

$\Rightarrow Q^T Q = I_n$ a tedy Q je ortogonální matice podle tvrzení 8.82.

Nášli jsme tedy matici Q , která je ortogonální a splňuje $Qu_i = v_i$

